3. (　점) 수평면의 매끈한 두 가는 관이 직각으로 교차해 통한다. 각각 질량　, 같은 부호의 전하　를 지닌 질점　,　가 관 안에 있다. 처음　와 두 관의 교점　의 거리는　이고　는　에 있다. 속도는 서로 수직이며

그림처럼 속력은 모두　　,　는 쿨롱 상수다.

이후 두 질점 사이의 최소 거리를 구하라.